

Oblig 3 – IN2090

Oppgave 1 – Funksjonelle avhengigheter

Født => Alder

Født Personnr => Navn Alder

Stilling fareT hemmeligT skummeltT => Lønn

Stilling fareT => skummeltT

Oppgave 2 – Tillukninger og nøkler

- a) $A^+ = AL$
- b) $(NKA)^+ = NKAFLGPB$
- c) Først sjekker man hvilke attributter som ikke forekommer på høyre side. Det er da NA. Deretter sjekker man attributter som kun forekommer på høyre side. Det er P B. P B kan ikke være med i kandidatnøkkelen siden de ikke bestemmer andre attributter. Attributtene man kan utvide med blir da F G K L. Med disse attributtene kan vi da definere og finne kandidat nøklene.

Kandidatnøkler	Tillukning
N A F	N A F L
N A L	N A L
N A G	N A G
N A K	N A K L F G P B
N A F G	N A F G L K P B
N A F K	N A F K L G P B
N A F L	N A F L
N A G K	N A G K L F P B
N A G L	N A G L
N A K L	N A K L F G P B

Første kandidat nøkkel er (N A K). Den er unik som gjør den til en supernøkkel og minimal. Dersom man hadde fjernet K hadde ikke tillukningen vært lik hele mengden av attributter.

Andre kandidatnøkkel er (N A F G). Dette er en kandidatnøkkel siden denne mengden er unik for relasjonen på Utstyr. Alle andre nøkler som har alle attributter i tillukningen, treffer alle siden de inneholder K. Siden de inneholder flere attributter enn nødvendig, vil de ikke være minimale.

Oppgave 3 – Normalformer

- a) Normaleformer forteller oss om hierarkiet som oppstår mellom skjemaer. Hvordan man bestemmer skjemaer sin plass på hierarkiet, er ved å se om de oppfyller visse krav. For skjemaer som rangerer høyere enn andre skjemaer vil det da si at de oppfyller kravene til de under seg og noe som er et krav for den rangeringen.

- b) Vi kan finne ut av den normalformen til relasjonen AgenterPåOppdrag ved å jobbe oss nedover hierarkiet der vi starter på BCNF.

For hver funksjonell avhengighet sjekker vi om den er en supernøkkel.

- (Navn $\Rightarrow$ initialer) gjør at tabellen ikke er BCNF siden attributtet «initialer» ikke er avhengig av en kandidatnøkkel. Sjekker derfor om den er 3NF
- Den er ikke 3NF heller. For å være 3NF må alle ikke-nøkkelattributter kun være avhengig av kandidatnøkler. Initialer, varighet og lokasjon er avhengig av nøkkelattributter og ikke hele kandidatnøkler.
- Den er heller ikke 2NF. For å være 2NF må alle attributter som ikke er nøkkelattributter ikke være funksjonelt avhengig av en delmengde av en kandidatnøkkel. Varighet og lokasjon er avhengig av oppdragsNavn som gjør den til 1NF
- Den oppfyller kravene til 1NF. Attributtene er atomære som vil si at den ikke har lister eller strenger med flere verdier (mellomrom eller annet som kan skille strengen)

Oppgave 4 – Tapsfri dekomposisjon

$R(A,B,C,D,E,F)$

Splitter alle FDer slik at det kun er et attributt på høyre side:

$A \Rightarrow B$

$A \Rightarrow C$

$BC \Rightarrow A$

$D \Rightarrow E$

$AD \Rightarrow F$

$E \Rightarrow F$

Sjekker om FDene oppfyller BCNF. R oppfyller ikke BCNF ettersom den F er avhengig av E og E er ikke et nøkkelattributt som bryter med 3NF som gjør at BCNF ikke kan bli oppnådd. F er heller ikke avhengig av en kandidatnøkkel som også bryter med BCNF.

Finner da en FD som bryter med BCNF og finner tilukningen til FDen. I dette tilfellet er det $E \Rightarrow F$.

Finner tillukning til E:

$E^+ = E, F$

Dekomponerer R til to deler:

$S(E,F)$ og $S_2(E,A,B,C,D)$

$S(E,F)$ Oppfyller BCNF, men det gjør fortsatt ikke $S_2(E,A,B,C,D)$. Vi gjør derfor det samme med $S_2(E,A,B,C,D)$.

Sjekker om FDene oppfyller BCNF for S_2 noe som den ikke gjør. Dette kommer av at E er funksjonelt avhengig av en delmengde av kandidatnøkkel.

$D \Rightarrow E$. Dette gjør at mengden attributter ikke er på formen 2NF.

Vi finner da tillukningen til D som blir:

$D^+ = D, E$

Ved dekomponering får vi da $S_1(E,F)$ $S_2(D,E)$ $S_3(A,B,C,D)$. Dette oppfyller BCNF. Dersom de nye splittede mengdene ikke hadde oppfylt BCNF hadde man fortsatt å dekomponere hver nye splittet mengde til de gjør det.